第 6 课 IIC 通信教程

1.IIC通信介绍

IIC，也被称为I2C，（Inter-Integrated Circuit）是IICBus简称，所以中文应该叫集成电路总线，它是一种串行通信总线。

它是由数据线SDA和时钟SCL构成的串行总线，可发送和接收数据。在CPU(单片机)与IIC模块之间、IIC模块与IIC模块之间进行双向传送。

IIC的特点：IIC是半双工，而不是全双工。

IIC是真正的多主机总线，（对比SPI在每次通信前都需要把主机定死，而IIC可以在通讯过程中，改变主机），如果两个或更多的主机同时请求总线，可以通过冲突检测和仲裁防止总线数据被破坏。

起始和终止信号都是由主机发出的，连接到I2C总线上的器件，若具有I2C总线的硬件接口，则很容易检测到起始和终止信号。

在起始信号后必须发送一个7位从机地址+1位方向位，用“0”表示主机发送数据，“1”表示主机接收数据。

每当主机向从机发送完一个字节的数据，主机总是需要等待从机给出一个应答信号，以确认从机是否成功接收到了数据。

起始信号是必需的，结束信号和应答信号，都可以不要。

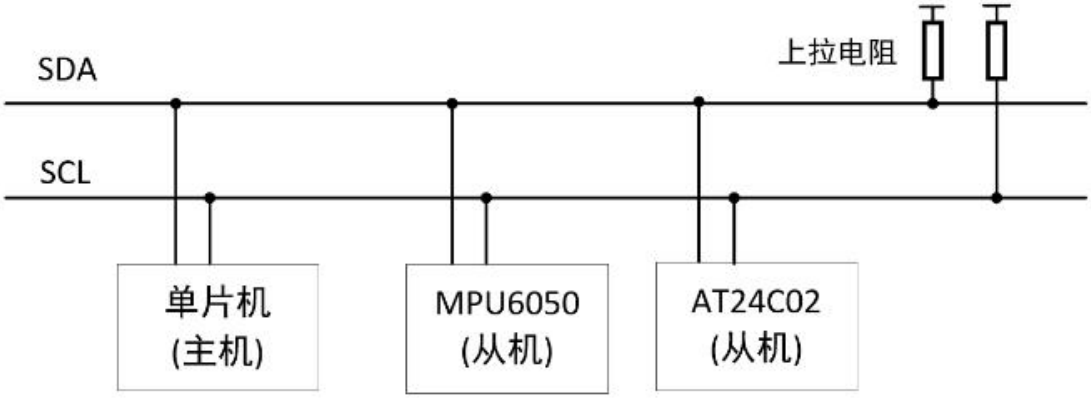
注：实际使用中，一般是单片机作为主机，其它器件作为从机，单片机先向器件发送信息表示要读取数据，之后转变传输方向，器件发送数据到单片机。

- **IIC物理连接**

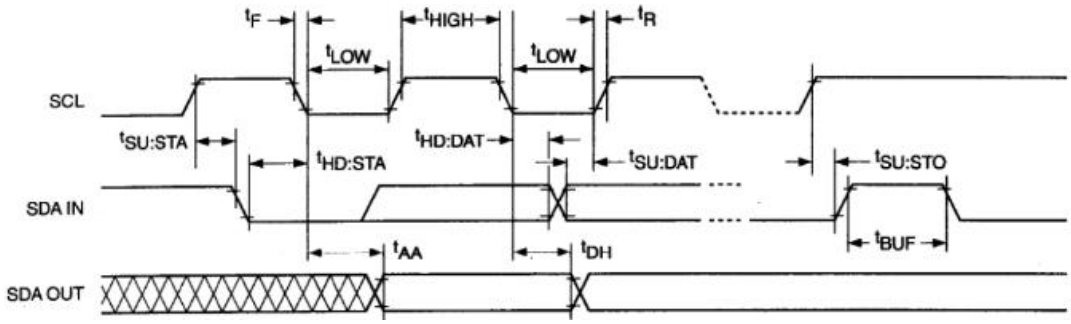
使用IIC通信的IIC器件有很多，比如陀螺仪加速度计MPU6050，EEPROM存储芯片AT24C02等，通过IIC总线，可以与单片机之间进行数据传输。

IIC通信线只有只有两根，数据线SDA的高低电平传输2进制的数据，时钟线SCL通过方波信号提供时钟节拍。

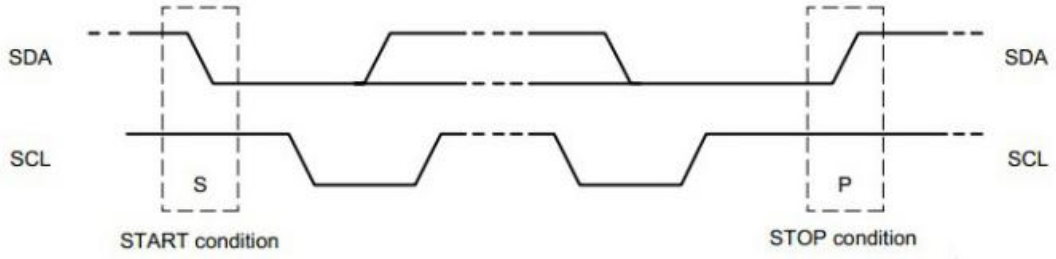
多个IIC器件可以并联在IIC总线上，每个器件有特定的地址，分时共享IIC总线。实际使用IIC当然还要连接电源以及共地。



- **IIC时序**



- **IIC起始结束信号**

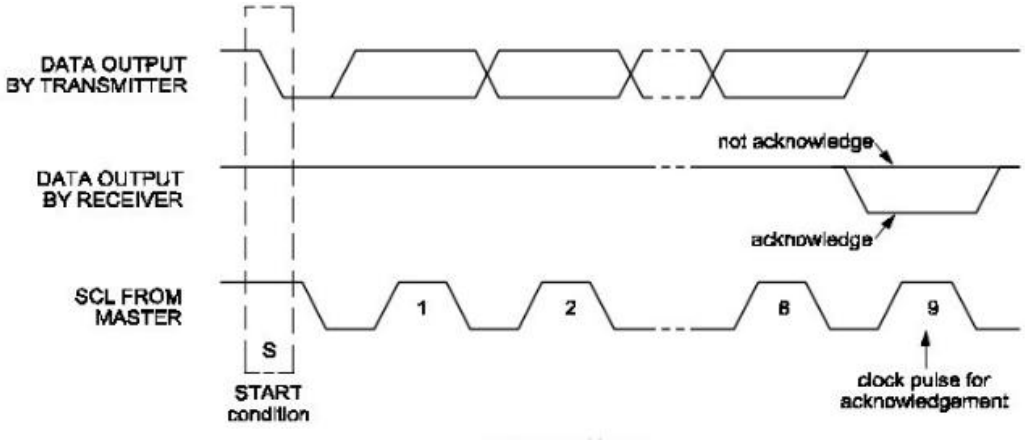


起始：时钟线SCL为高时，数据线SDA由高到低

停止：时钟线SCL为高时，数据线SDA由低到高

注：SDA和SCL同时为高时，为IIC总线的空闲状态

- **IIC应答**



下面的波形：SCL，主机产生的时钟脉冲。

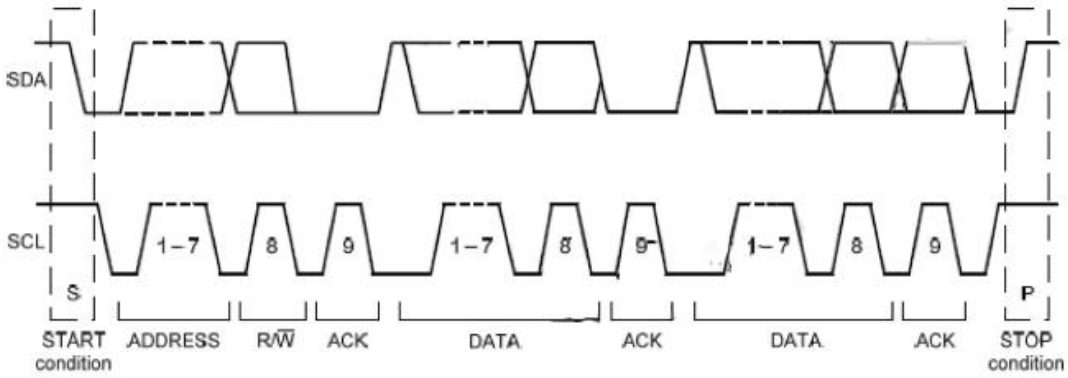
上面的波形：SDA，主机发送的8位数据。

中间的波形：SDA，从机在第9个时钟信号进行拉低回应，表示收到了主机发来的数据，拉高则表示不应答。

注：实际上，上面和中间是同样的SDA线，这里只是分开示意。因为IIC应答是一种相互关系，单片机发数据给IIC器件，IIC器件要进行应答，表示收到了数据，同样，单片机接收IIC器件的数据后，也要给IIC器件一个应答。

既然发送完都需要对方回应，那什么时候使用不应答呢？就是在读取到本次数据后，如果不需要继续读取，则发送非应答，对方以为没收到这次数据，则就不会继续发送了。

- **IIC完整传输时序**



开始标志（S）发出后，主设备会传送一个7位的Slave 地址，并且后面跟着一个第8位，称为Read/Write 位。

R/W 位表示主设备是在接受从设备的数据还是在向其写数据。

然后，主设备释放SDA 线，等待从设备的应答信号（ACK）。每个字节的传输都要跟随有一个应答位。

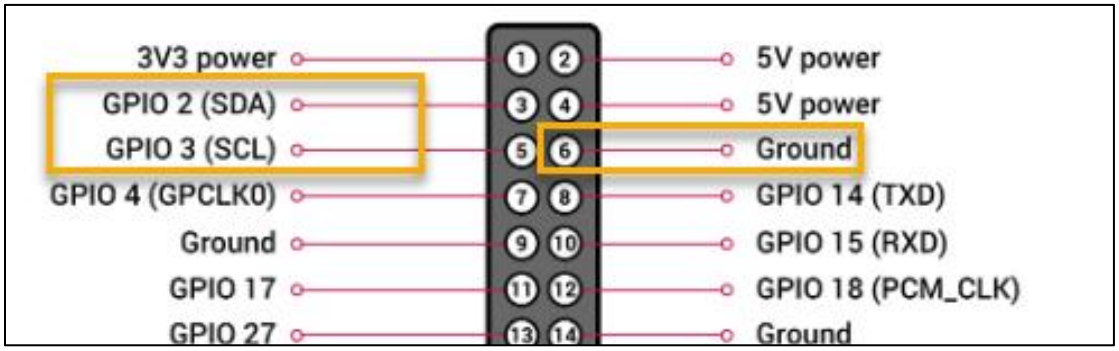
应答产生时，从设备将SDA 线拉低并且在SCL 为高电平时保持低。

数据传输以停止标志（P）结束，然后释放总线。但主设备也可以产生重复的开始信号去操作另一台从设备，而不发出结束标志。

所有的SDA信号变化都要在SCL 时钟为低电平时进行，除了开始和结束标志。

2.硬件接线

根据树莓派主板引脚图，会用到以下引脚：



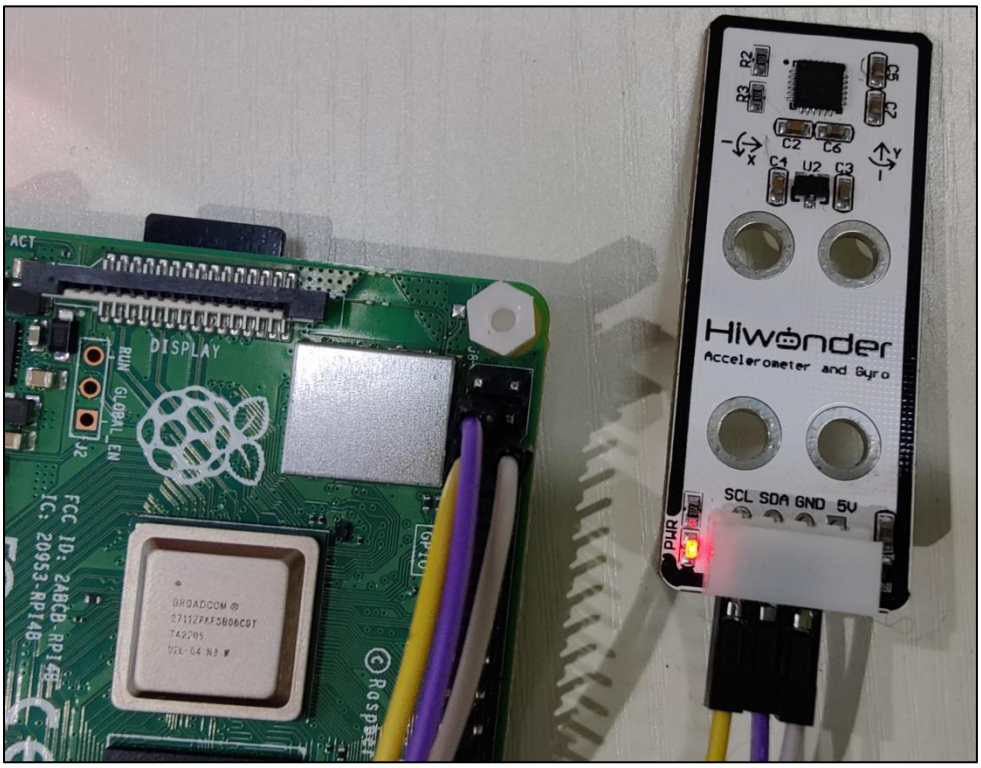
我们这里以一个IIC接口的加速度计传感器为例，其它有IIC接口的模块用户可一样参考此连接方法。模块与树莓派主板引脚通过母对母杜邦线进行连接，示意如下：

注意：树莓派主板使用5V 3A供电，因此无需对接VCC。

树莓派主板引脚3（SDA）<--> 加速度计（SDA）

树莓派主板引脚5（SCL）<--> 加速度计（SCL）

树莓派主板引脚6（GND）<--> 加速度计（GND）

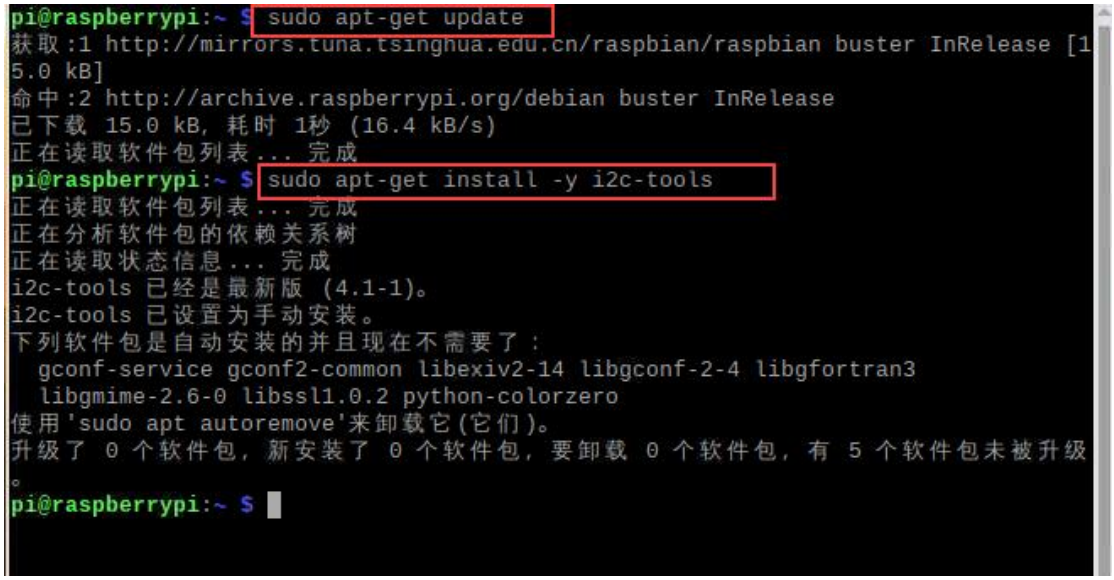


3.安装IIC库文件

启动树莓派主板主板，然后打开命令行终端，依次输入下方指令来安装I2C库。

```
sudo apt-get update

sudo apt-get install -y i2c-tools
```



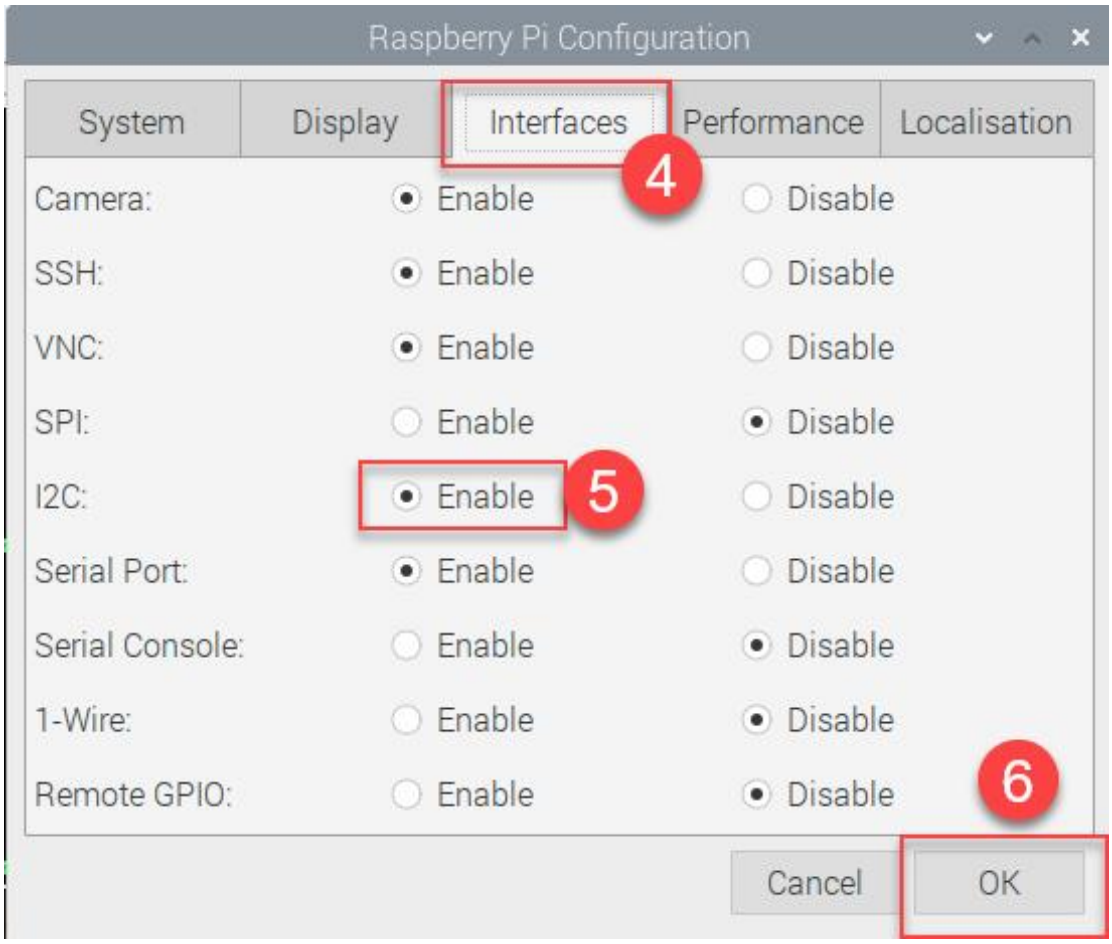
安装完成后，可输入下方指令来检查是否安装成功。

```
pi@raspberrypi:~ $ apt-cache policy i2c-tools
i2c-tools:
  已安装：4.1-1
  候选： 4.1-1
  版本列表：
 *** 4.1-1 500
        500 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/raspbian/raspbian buster/main ar
mhf Packages
        100 /var/lib/dpkg/status
pi@raspberrypi:~ $
```

4.配置I2C接口

1) 我们需要设置树莓派开机后打开UART接口，打开I2C，点击OK，具体设置方法如下图所示。

1
编程
教育
办公
互联网
影音
图像
游戏
系统工具
附件
Help
2
首选项
运行
注销
键盘和鼠标
输入法
Add / Remove Software
Appearance Settings
Fcitx 配置
Main Menu Editor
3
Raspberry Pi Configuration
Recommended Software



2) 输入“**sudo reboot**”重启树莓派主板。

```
pi@raspberrypi:~ $ sudo reboot
```

5.I2C-Tools使用

5.1 i2cdetect

依次输入下方指令，可列出所有安装的总线。

```
sudo i2cdetect -l
```

```
pi@raspberrypi:~ $ sudo i2cdetect -l
i2c-1   i2c         bcm2835 (i2c@7e804000)          I2C adapter
```

依次输入下方指令，可扫描挂载在总线上的设备，例如1号总线。

```
sudo i2cdetect -y 1
```

有设备就会列出设备地址，如1号总线上接有1个0x68设备（2.硬件接线连接的加速度计模块）

```
pi@raspberrypi:~ $ sudo i2cdetect -y 1
     0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  a  b  c  d  e  f
00:          -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
10: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
20: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
30: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
40: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
50: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
60: -- -- -- -- -- -- -- -- 68 -- -- -- -- -- -- --
70: -- -- -- -- -- -- -- --
pi@raspberrypi:~ $
```

5.2 i2cdump

i2cdump用于查看设备寄存器的值。例如我们使用的加速度计MPU6050，它的寄存器可参考下图：

WHO_AM_I

Type: Read Only

Register (Hex)	Register (Decimal)	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
75	117	-	WHO_AM_I[6:1]						-

说明：这个寄存器用于标识设备的身份。**WHO_AM_I** 的内容是 **MPU-60X0** 的 **7** 位 **I2C** 地址的头 **6** 位。最后一位地址由 **AD0** 引脚确定。**AD0** 引脚的值跟寄存器无关。

寄存器的默认值为 **0x68**。

位 **0** 和 **7** 保留。（硬编码为 **0**）。

我们输入下方指令，可查看1号总线设备0x68全部寄存器的值：

```
i2cdump -y 1 0x68
```

```
pi@raspberrypi:~ $ i2cdump -y 1 0x68
No size specified (using byte-data access)
     0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  a  b  c  d  e  f    0123456789abcdef
00: ff 7f 05 10 4f 11 f1 7c fd 87 04 68 28 XX XX XX    .???O??|???h(XXX
10: XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX    XXXXXXXXXXXXXXXX
20: XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX    XXXXXXXXXXXXXXXX
30: XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX    XXXXXXXXXXXXXXXX
40: XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX    XXXXXXXXXXXXXXXX
50: XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX    XXXXXXXXXXXXXXXX
60: XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX    XXXXXXXXXXXXXXXX
70: XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX    XXXXXXXXXXXXXXXX
80: XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX    XXXXXXXXXXXXXXXX
90: XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX    XXXXXXXXXXXXXXXX
a0: XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX    XXXXXXXXXXXXXXXX
b0: XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX    XXXXXXXXXXXXXXXX
c0: XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX    XXXXXXXXXXXXXXXX
d0: XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX    XXXXXXXXXXXXXXXX
e0: XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX    XXXXXXXXXXXXXXXX
f0: XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX    XXXXXXXXXXXXXXXX
pi@raspberrypi:~ $
```

5.3 i2cget

i2ccget用于查看设备单个寄存器值，可用于单字节寄存器。

例如读取地址为0x68设备里0x6b寄存器的值，输入下方指令：

```
i2cget -y 1 0x68 0x6b
```

```
pi@raspberrypi:~ $ i2cget -y 1 0x68 0x6b
0x40
pi@raspberrypi:~ $
```

5.4 i2ctransfer

i2ctransfer用于读写设备寄存器值，可用于双字节寄存器。一般寄存器都是8位地址的，i2cdump、i2cget、i2cset 也是设置读取8位的地址，如果一次超过8位，需要用 i2ctransfer。

例如向1号总线上设备地址0x68，寄存器地址0x016b开始，16个字节的数据，输入下列指令：

```
i2ctransfer -f -y 1 w2@0x68 0x01 0x6b r16
```

如下图所示：

```
pi@raspberrypi:~ $ i2ctransfer -f -y 1 w2@0x68 0x01 0x6b r16
0x05 0x10 0x4f 0x11 0xf1 0x7c 0xfd 0x87 0x04 0x68 0x28 0x4f 0x4f 0xb6 0x28 0x00
pi@raspberrypi:~ $
```

例如向1号总线上设备地址0x68，寄存器地址0x016b开始，写入长度为3个字节的数据，写入0x25，然后读出校验。

```
i2ctransfer -f -y 1 w3@0x68 0x01 0x6b 0x25
```